

《费曼物理学II》 2022年期中考试试题

(2022.4.13)

本次试题共5题，每题4分，总共占本课程总成绩20分!

1. (共4分) 第二周周三(3月2日)学习了第四章-静电学和第五章-高斯定律的应用。在课上分别集中讨论了静电场的两个方程：无旋和高斯定理。特别地，大家投票最高的第四章的讨论问题是“库仑定律”，第五章的讨论问题是“平方反比的特殊性”。

同学们比较关注三维空间的库仑定律超出平方反比的物理后果，想通过对平方反比修改看看会有什么样的效果，一种在讨论中提到过的可能修改是将平方反比修改为三次方反比，以此来体会高斯定理破坏，非平方反比的效应。课上提及的导体球情形比较复杂，难于在本次考试中讨论。我们改换一个即较易于计算、又能反映问题核心的简单场景：均匀分布在球面上的电荷所产生的电场分布。在库仑定律正确的情形下，大家熟知的结果是：球面内部直到球心的所有区域内的电场都为零，球面外部所有区域内所看到的电场与电荷全部集中于球心所产生的电场完全一样。这实际正是带电导体球上的电荷分布和电场分布。我们关心当库仑定律的平方反比做了改动之后，这个图像会如何变化？

即使这个简单的场景，如果修改三维空间中的库仑定律，其所导致的计算仍然难于处理，我们在此场景下进一步简化为讨论二维空间的库仑定律，这时的三维空间的平方反比退化为二维空间的一次反比定律。而原来三维空间的均匀分布在球面上的电荷所产生的电场退化为在二维平面上的圆环上均匀分布的电荷所产生的电场分布。为方便，我们把圆环放在xy平面上，圆心置于坐标原点，设圆环的半径为a，圆环上均匀分布的电荷总量为Q。

为体现对二维库仑定律的偏离，我们仍旧把电场设置为大家熟知平方反比定律，它把二维空间库仑定律所要求的一次反比偏离成了平方反比，以此来模仿我们原来希望把三维空间库仑定律的平方反比偏离成三次方反比的设想，都是在反比定律上多加了一个距离的幂次。这样做的好处是我们可以利用三维空间各种已知的电磁学理论工具进行计算。

这样一个由平方反比律控制的电荷圆环在三维空间的柱坐标系（场点用 r, z, θ 描述，本问题因为是柱对称，结果与 θ 无关）下所产生的电势分

布可以通过电动力学求解拉普拉斯方程得到（具体计算过程超出本课程要求，省略），结果是

$$\phi(r, z, \theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(r^2+z^2)^n}{a^{2n+1}} P_{2n}(0) P_{2n}\left(\frac{z}{\sqrt{r^2+z^2}}\right) & r \leq a \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{2n}}{(\sqrt{r^2+z^2})^{2n+1}} P_{2n}(0) P_{2n}\left(\frac{z}{\sqrt{r^2+z^2}}\right) & r \geq a \end{cases} \quad (1)$$

其中， $P_{2n}(x)$ 是 $2n$ 阶勒让德函数，

$$P_m(x) = \frac{1}{2^m m!} \frac{d^m}{dx^m} (x^2 - 1)^m \quad P_{2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \quad (2)$$

注意！真正二维空间的电荷圆环，在三维空间应该体现为电荷圆筒，而不是上面所讨论的圆环，即：圆筒的轴线为 z 轴，筒半径为 a ，电荷均匀分布在筒的表面。这样的圆筒电荷分布所产生的场才应该对应真正二维库仑定律所产生的电场分布。本题要通过圆筒电荷和圆环电荷所产生的电场分布的差异的讨论，展示库仑定律修正所产生的效应。

- (a) （1分）考虑单位长度筒的表面电荷为 q 的电荷均匀分布的无穷长圆筒，请计算筒内外的电场分布。根据计算结果解释为什么说这时的筒外电场对应二维情形的库仑定律？
 - (b) （1分）请计算在 xy 平面上圆环内外的电场强度。
（提示：柱坐标系下，微分算符 $\nabla\phi = \vec{e}_r \frac{\partial\phi}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta} + \vec{e}_z \frac{\partial\phi}{\partial z}$ ）
并分别与上问得到的筒内外电场强度相比较，定性说出它们之间的差异。
 - (c) （2分）如何理解 xy 平面上圆环内电场不为零，而筒内电场为零（不需要具体计算，只要猜测即可）？这对理解库仑定律偏离所产生的效应有什么启示？
2. （共4分）在第三周周一（3月7日）晚上讲解电偶极子时提到磁偶极子存在两种定义：一种是模仿电偶极子，用正反磁单极构成；另一种由小电流圈构成。课堂上大家讨论了这两种偶极子的异同之处。本题对这个问题进行定量的讨论，尤其关注两者的不同之处。
- (a) （1分）对由正反磁单极定义的磁偶极矩为 $\vec{m}$ 的磁偶极子，其磁标势可以写为

$$\phi_m = -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \cdot \nabla \frac{1}{r} \quad (3)$$

而对由电流圈定义的磁偶极矩为 $\vec{m}$ 的磁偶极子，其磁矢势可以写为

$$\vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \times \nabla \frac{1}{r} \quad (4)$$

请分别计算这两种磁偶极子所产生的磁感应强度：

$$\vec{B}_{\text{正反磁单极}} = -\nabla \phi_m \quad \vec{B}_{\text{电流圈}} = \nabla \times \vec{A} \quad (5)$$

$$\text{提示：} \nabla \nabla \frac{1}{r} = -\frac{\vec{I}}{r^3} + 3\frac{\vec{r}\vec{r}}{r^5} - \frac{4\pi}{3} \vec{I} \delta(\vec{r})$$

- (b) (1分) 请利用安培环路定理分别计算上面两种磁偶极子所产生的电流密度，并比较上问得到的两种磁偶极子所产生的磁感应强度的异同，给出其差别的物理解释。
- (c) (1分) 在第六周周一（3月28日）课上学习第十五章时曾讨论过小电流圈的能量各种可能取值。请比较电流圈定义的磁偶极子的能量与正反磁单极定义的磁偶极子能量之间的异同。
- (d) (1分) 在第十五章第一节里还涉及了磁偶极子在外磁场中的力矩。两种不同定义具有同样磁偶极矩的磁偶极子在外磁场中所受的力矩一样还是不一样？对照上问的讨论，请解释为什么？
3. (共4分) 在第五周周三（3月23日）课上学习第十三章时，我们花了不少时间介绍和讨论了运动的电磁场，也就是把传统的场强 $\vec{E}(\vec{r}, t)$ 、 $\vec{B}(\vec{r}, t)$ 中的空间坐标点改为一个随时间变化而跑动的场点。为简单起见，我们选匀速直线运动情形，通过如下方式定义“跑动”场点的电场强度和磁感应强度

$$\vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) \equiv \vec{E}(\vec{r} + \vec{v}t, t) \quad \vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t) \equiv \vec{B}(\vec{r} + \vec{v}t, t) \quad (6)$$

其中， $\vec{v}$ 是与时空坐标无关的常数速度。

- (a) (1分) 请依据真空中的法拉第电磁感应定律，证明对 $\vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t)$ 和 $\vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t)$ 的法拉第电磁感应定律变为

$$\nabla \times \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial \vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t)}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t)$$

- (b) (1分) 进一步证明上面得到的方程等价于下面的表达式

$$\nabla \times [\vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) + \vec{v} \times \vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t)] = -\frac{\partial \vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t)}{\partial t}$$

- (c) (1分) 上面式子等号左边括号里很像单位电荷的洛伦兹力密度。请结合第十七章第一节的内容讨论上式的物理意义。

- (d) (1分) 定义式(6)中场强所依赖的坐标自变量可以看成是对时空坐标做了一次伽利略变换。如果把伽利略变换推广成洛伦兹变换, 计算中会出现些什么新的复杂性? (不需要实际计算, 只要定性指出即可)

4. (共4分) 在第六周周三(3月30日)课上同学们就麦克斯韦方程组的四个方程哪个最为重要各抒己见。只有一位同学选高斯定理为最重要的方程, 两位同学支持教师提出的法拉第电磁感应定律为最重要的方程。

考虑到第六周周三所学习的第十六、十七章都是与法拉第电磁感应定律为基础所衍生出各种物理现象。本题就针对课上这两个只有约四分之一的同学认为最为重要的方程,

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (7)$$

结合第六周周一(3月28日)课上专门讨论的矢量势, 进行一些深入讨论。

- (a) (1分) 上面两个方程电场都被放在方程左边, 方程右边的内容按照习惯可以被理解为产生电场的“源”。请解释这两种不同的源所产生的电场有什么不同?
- (b) (1分) 如果用势来表达电场, 在库伦规范下, 找出每种源所产生的电场用势来表达的公式? 并论证你的选择的正确性
- (c) (1分) 在第六周周六(4月2日)的课上同学们也曾就规范选择进行过专门的讨论。以此为基础, 如果我们把上问中的库伦规范改为洛伦兹规范, 结果会变成啥样? 如何理解这种规范依赖性?
- (d) (1分) 除了上问所给出的两种源所产生的电场之外, 如第十七章第一节所讨论的, 回路的运动会产生动生电动势, 这个动生的电动势, 站在运动系(也就是运动的回路上), 就和那个系的电场直接相关。这个由于运动而产生出来的电场是不是一种和上面两问所讨论的两种源所产生的电场不一样的新类型的电场? 是与不是, 请给出证明。
5. (共4分) 在原本第七周周一因清明节提前到第六周周六(4月2日)的课上学习第十八章时专门讨论了位移电流 $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ 。还讨论了如果有磁单极, 两个原来无源的麦克斯韦方程组需要分别加入磁单极的源项, 特别地, 法拉第电磁感应定律的方程右边需要加上一个负的磁单极流项。把这个有磁流的推广的法拉第电磁感应定律与含位移电流的安培环路定律对比, 我们看到原来的法拉第电磁感应定律中的磁感应强度的时间微商项实际上起的是所谓“位移磁流”的作用, 也就是它实际上是一种由场变化而生成的磁流源, 就像位移电流是一种由场变化而生成的电流源一样。

由此我们把 $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ 看成电流密度, $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 看成是磁流密度, 它们除了在麦克斯韦方程组中分别和实在的电流密度及磁流密度起同样的作用, 似乎也该会有

其它场合发生类似的效力。作为本次考试的最后一题，我们开启一个探寻这种其它场合的旅程，看看借助位移电流和位移磁流的观念，我们能够演绎出些什么意想不到的结果。

- (a) (1分) 注意到在洛伦兹力公式中，电流在磁场中会以 $\vec{j} \times \vec{B}$ 的形式对带电体所受的洛伦兹力密度产生贡献，显然如果存在磁单极，磁流也应该有类似的效应。请证明假设存在磁单极，磁流在电场中对洛伦兹力密度的贡献应该为 $-\epsilon_0 \vec{j}_m \times \vec{E}$ 。
- (b) (1分) 既然实在的电流密度在磁场中和磁流密度在电场中都会对洛伦兹力密度有贡献，而位移电流和位移磁流分别是另类的电流密度和磁流密度，我们期待把上问中讨论的洛伦兹力公式中的电流密度和磁流密度改为位移电流和位移磁流，会形成一种与原来作用在带电体身上的洛伦兹力密度类似的力密度，只不过这种力密度应该是作用在场身上的。说作用在场上的力，似乎很扯，请解释一下，为什么能这样说。请写下这种力密度的表达式，并证明上问给出的力密度可以化为一个时间的全微商。

当一个力密度被写成是时间的全微商时，按照牛顿第二定律，时间微商里的宗量就应该是系统的动量密度，请写下这个动量密度。

鉴于上面所讨论的是电磁场所受的力密度，因此我们上面所给出的就应该是电磁场的动量密度。各位可以翻翻后面的第二十七章，看看这是不是真的就是电磁场的动量密度！如果是，我们就提前给出了一种与后面第二十七章将要学到的完全不同的全新神奇而且极其物理地推导电磁场的动量密度的方法，同时也反过来支持了上问关于存在作用在场上的力的观念。

- (c) (2分) 按照上问的逻辑，普通的洛伦兹力密度按照牛顿第二定律，也应该能够写成带电体的动量密度对时间的微商形式。按照动量守恒定律，在真空中全空间内电磁场里的带电体所带的动量和电磁场所带的动量之和，也就是总动量应该守恒，不随时间变化。也就是带电体所受的洛伦兹力密度加上场所受的力密度之和在全空间的积分应该为零。请利用真空中的麦克斯韦方程组证明这一点。

提示：推导中可以假设，场强在无穷远按平方反比衰减。

答案:

1. 本题要讨论电荷圆筒和电荷圆环所导致的电场分布的差异。因为我们所依赖的是三维空间的库仑定律，所以在三维空间的高斯定理是可以使用的。

(a) (1分) 对圆筒情形，根据对称性，显然电场强度沿柱坐标的径向。

在筒内：做一个与筒同轴的筒状高斯面，筒顶筒底的电场沿高斯面的切向，对高斯定理的面积分没有贡献，整个高斯面的积分就是筒的侧面积乘上电场强度。高斯定理等号右边的筒内电荷为零，由此导致筒内电场强度为零。

在筒外：同样做一个做一个筒状高斯面，筒顶筒底的电场沿高斯面的切向，对高斯定理的面积分没有贡献，整个高斯面的积分就是筒的侧面积(周长 $2\pi r$ 乘筒的长度)乘上电场强度。高斯定理等号右边为筒上电荷除上 ϵ_0 ，而筒上的电荷为筒面上的 q 乘上筒的长度，由此导致筒外电场大小为筒面上的电荷 q 除以周长，再除以 ϵ_0 。

$$\vec{E}(r, z, \theta) = \begin{cases} 0 & r < a \\ \frac{q}{2\pi\epsilon_0 r} \vec{e}_r & r > a \end{cases} \quad (8)$$

在筒外的电场在三维空间看就和在筒心的具有单位长度电量为 q 的线电荷所产生的电场(一次反比)完全一样。因为结果与 z 无关，因此这完全等价一个在二维平面上位于筒心(也是筒投影到二维 xy 平面的圆环圆心)的电量为 q 的点电荷所产生的二维库伦电场(一次反比)。

(b) (1分) 对圆环情形，在 xy 平面上 $z = 0$, (1)式退化为，

$$\phi(r, z = 0, \theta) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^{2n}}{a^{2n+1}} P_{2n}^2(0) & r \leq a \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^{2n}}{r^{2n+1}} P_{2n}^2(0) & r \geq a \end{cases} \quad (9)$$

对其微商得到电场强度，

$$\vec{E}(r, z = 0, \theta) = -\nabla\phi = \frac{Q\vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2} \begin{cases} -\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{r}{a}\right)^{2n+1} 2nP_{2n}^2(0) & r \leq a \\ \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{r}\right)^{2n+1} (2n+1)P_{2n}^2(0) & r \geq a \end{cases} \quad (10)$$

与电荷筒所产生的电场相比较这时在xy平面上，电场已经面目全非，

- 在环（或筒）内：电场不再为零，各处均有非零的径向电场，且在圆心（虽然没有电荷）场强变成无穷大
- 在环（或筒）外：电场不再是简单的由位于圆心的电荷发出的一次反比的二维库仑定律的电场

(c) (1分) 筒可以看成是无穷多个圆环摞起来形成的。因此筒和圆环相比，差了很多在 $z \neq 0$ 处很多摞起来的圆环所贡献的电场，应该是这些圆环上的电荷所贡献的电场抵消了位于xy平面上的圆环上的电荷所产生的电场，导致了筒内的电场为零。

(1分) 这个例子所得到的启示是：二维库仑定律导致圆环内的电场为零，偏离了二维库仑定律将使得圆环内的电场不再为零。如果这种偏离恰好是三维的库仑定律，我们可以通过在三维空间摞起来一系列的环来重新实现有效的二维库仑定律，利用这些新加的环所产生的电场抵消原来环的电场，实现二维库仑定律所要求的环内无电场的结果。

更深入一些的讨论（这部分不做要求，如果有可以在本题4分之外额外加1分）：环内无电场是二维导体圆盘（也是三维导体球的二维约化）的必要条件，为实现它。必须找到那些新加的不在这个二维xy平面上 $z \neq 0$ 摞起来的电荷圆环在这个xy平面上所有的投影“像”，这些像必须在xy平面上产生与原来环同样的电场，也是合起来抵消xy平面里电荷环的电场。如果找到，二维导体盘上的电荷分布图像就变为，盘边界上的电荷环，加上所有那些高维环所投影到xy平面上的像电荷环。把这个图像从二维扩充到三维，当三维空间的平方反比偏离成立方反比时，导体球上的电荷分布为，球面的电荷壳，再叠加来自四维空间的一系列同样电荷壳在三维空间的投影像。

2. (a) (1分) 对正反磁单极定义的磁偶极子，

$$\begin{aligned}\vec{B}_{\text{正反磁单极}} &= -\nabla\phi_m = \frac{\mu_0}{4\pi}\vec{m} \cdot \nabla\nabla\frac{1}{r} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{\vec{m}}{r^3} + 3\frac{\vec{m} \cdot \vec{r}\vec{r}}{r^5} - \frac{4\pi}{3}\vec{m}\delta(\vec{r}) \right]\end{aligned}\quad (11)$$

对电流圈定义的磁偶极子，

$$\begin{aligned}\vec{B}_{\text{电流圈}} &= \nabla \times \vec{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\nabla \times \left[\vec{m} \times \nabla\frac{1}{r} \right] = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\vec{m} \cdot \nabla\nabla\frac{1}{r} - \vec{m}\nabla^2\frac{1}{r} \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{\vec{m}}{r^3} + 3\frac{\vec{m} \cdot \vec{r}\vec{r}}{r^5} + \frac{8\pi}{3}\vec{m}\delta(\vec{r}) \right]\end{aligned}\quad (12)$$

(b) (1分) 从安培环路定理出发, 我们有

$$\vec{j}_{\text{正反磁单极}} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B}_{\text{正反磁单极}} = -\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \nabla \phi_m = 0 \quad (13)$$

$$\vec{j}_{\text{电流圈}} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B}_{\text{电流圈}} = \frac{1}{4\pi} \nabla \times \left[\vec{m} \cdot \nabla \nabla \frac{1}{r} - \vec{m} \nabla^2 \frac{1}{r} \right] = -\vec{m} \times \nabla \delta(\vec{r}) \quad (14)$$

比较上问得到的两种磁偶极子所产生的磁感应强度, 我们发现

$$\vec{B}_{\text{电流圈}} = \vec{B}_{\text{正反磁单极}} + \mu_0 \vec{m} \delta(\vec{r}) \quad (15)$$

在离开磁偶极子所在位置处的所有其它场点, 两种磁偶极子所产生的磁感应强度都是完全相同的。不同之处只在磁偶极子所在之处, 这个差别项正好是 μ_0 乘上电流圈定义的磁偶极子所贡献的磁化强度, $\vec{M} = \vec{m} \delta(\vec{r})$ 。而从结果 (14) 看, 我们正好有标准的磁化强度与磁化电流的关系式

$$\vec{j}_{\text{电流圈}} = -\vec{m} \times \nabla \delta(\vec{r}) = \nabla \times \vec{M} \quad (16)$$

(c) (1分) 对两种定义的磁偶极子, 当把它们分别移入磁场 $\vec{B}$ 时, 若不考虑维持磁偶极矩和维持外磁场所需要的能量, 则磁偶极子的能量都为 $-\vec{m} \cdot \vec{B}$ 。

- 对维持磁偶极矩的能量: 对电流圈的情形, 维持电流圈不变所需要的能量为 $\vec{m} \cdot \vec{B}$, 除非这个电流圈像内禀自旋那样是固有的, 只有这种内禀的固有电流圈磁矩才不需要维持能量; 对正反磁单极的情形, 不需要维持的能量。也就是它在这事上和内禀磁矩是同性质的。
- 对维持外磁场的能量: 对外磁场是由电流圈产生的情形, 维持它的能量为 $\vec{m} \cdot \vec{B}$ 。对外磁场是内禀固有磁矩或正反磁单极组成的磁矩所产生的情形, 不需要维持它的能量。

(d) (1分) 对两种定义的磁偶极子, 它们在外磁场里所受的力矩都是 $\vec{m} \times \vec{B}$ 。这里没有上问中的各种不同结果, 主要是因为力学里在用能量计算受力的力矩时是采用的虚功原理, 在计算中是保持磁矩和外磁场固定不变的。

3. (a) (1分) 从 $\vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t)$ 和 $\vec{\mathcal{B}}(\vec{r}, t)$ 的定义式出发,

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{\mathcal{E}}(\vec{r}, t) &= \nabla \times \vec{E}(\vec{r} + \vec{v}t, t) = -\frac{\partial \vec{B}(\vec{r} + \vec{v}t, t)}{\partial t} \\ &= -\frac{d\vec{B}(\vec{r} + \vec{v}t, t)}{dt} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{B}(\vec{r} + \vec{v}t, t) = -\frac{\partial \vec{B}(\vec{r}, t)}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{B}(\vec{r}, t) \end{aligned}$$

其中第一行第二个等号使用了法拉第电磁感应定律,

(b) (1分) 当 $\vec{v}$ 是与时空坐标无关的常数速度时, 我们有,

$$\begin{aligned}\nabla \times [\vec{v} \cdot \nabla \vec{B}(\vec{r}, t)] &= \vec{v} \nabla \cdot \vec{B}(\vec{r}, t) - \vec{v} \cdot \nabla \vec{B}(\vec{r}, t) \\ &= \vec{v} \nabla \cdot \vec{B}(\vec{r} + \vec{v}t, t) - \vec{v} \cdot \nabla \vec{B}(\vec{r}, t) = -\vec{v} \cdot \nabla \vec{B}(\vec{r}, t)\end{aligned}$$

其中我们用了没有磁单极的方程, 它等价于 $\nabla \cdot \vec{B}(\vec{r} + \vec{v}t, t) = 0$ 。把上面结果代入上问得到的方程即得到所要证明的方程。

(c) (1分) 从 $\vec{E}(\vec{r}, t)$ 和 $\vec{B}(\vec{r}, t)$ 的定义式看, 方程左边括号里是真的单位电量的电荷所受的洛伦磁力。第十七章第一节的内容, 这个公式反映的是在场点运动时除了感生电场 (对应方程左边括号里的 $\vec{E}(\vec{r}, t)$ 项), 也就是磁感应强度变化所产生的的电场, 还会有因为场点跑动而产生的动生电场 (对应方程左边括号里的 $\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}, t)$ 项), 而方程右边是两者之和。

(d) (1分) 定义式 (6) 中场强所依赖的坐标自变量可以看成是对时空坐标做了一次伽利略变换。如果把伽利略变换推广成洛伦兹变换, 首先空间坐标中对时间坐标的依赖会更复杂一些, 再者, 时间坐标里会混合进空间坐标, 这部分将导致计算依赖电场对时间的微商, 也就是位移电流所满足的麦克斯韦方程, 没有它原本只在法拉第电磁感应定律内部即可得到结果。

4. (a) (1分) 高斯定理贡献的是纯电荷所产生的电场; 法拉第电磁感应定律贡献的是磁感应强度随时间变化所产生的电场。前者是电荷源-有散度无旋度, 后者有效磁流源-无散度有旋度。

(b) (1分) 电场强度用势表达的公式是

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (17)$$

上式等号右边的第一项代表纯电荷所产生的电场; 第二项代表磁感应强度所产生的电场。因为, 我们有

$$\text{无旋: } \nabla \times [-\nabla\phi] = 0 \quad \text{有旋: } \nabla \times \left[-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right] = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (18)$$

进一步按题目指示采用库伦规范: $\nabla \cdot \vec{A} = 0$,

$$\text{无散: } \nabla \cdot \left[-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right] = 0 \quad \text{有散: } \nabla \cdot [-\nabla\phi] = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (19)$$

(c) (1分) 换成洛伦兹规范,

$$\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0 \quad (20)$$

上问关于旋度的结果（18）仍然正确，也就是有效磁流源并未改变。而关于散度的结果（19）就需要做如下修改

$$\text{散度: } \nabla \cdot \left[-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right] = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \quad \text{散度: } \nabla \cdot [-\nabla \phi] = \frac{\rho}{\epsilon_0} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \quad (21)$$

这时规范选择人为地在强行混入了新的电荷源—有效电荷密度 “ $-\frac{\epsilon_0}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}$ ” 对电场的贡献，只是对原来纯电荷产生的电场混入这种有效电荷的贡献，对原来磁感应强度随时间变化所产生的电场混入等量异号的这种有效电荷的贡献，总的两者加起来起来这种新的有效电荷的贡献相互抵消，没有出现在总的电场强度里。因此这种规范选择的效果是观察不到的，虽然它确实混了我们关于两种电荷各自对电场贡献的理解。由于势本身就是有不可观察的规范变换自由度，因此用势的不同部分各自分隔开来表述电场的产生来源这件事，原本就不是规范不变的，当然会随规范选择而变化。

- (d) （1分）这种新的所谓“动生”的电场，也就是第十七章第一节中讨论的由单位电量的洛伦兹力 $\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}$ 所代表的电场，因为它恰好对应应在伽利略变换的动系或准到 v/c 展开一阶的洛伦兹变换的动系中所看到的电场，实际并不是一种新类型的电场。因为在动系（带撇的系）中，我们仍然有同样形式的电场的势的表达式

$$\vec{E}' = -\nabla' \phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t'} \quad (22)$$

它说明在动系中的电场仍是两种源所产生的场，只是需要注意，源也会因为参考系变换而变化。特别地，电荷密度的变换关系为：

$$\rho' = \gamma \left[\rho - \frac{1}{c^2} \vec{v} \cdot \vec{j} \right] \quad \gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (23)$$

而磁感应强度的时间变化率变换关系为：

$$\frac{\partial}{\partial t'} \vec{B}' = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \right) [\vec{B}_{\parallel} + \gamma (\vec{B}_{\perp} - \vec{v} \times \vec{E})] \quad (24)$$

$$\stackrel{\text{准到 } v/c \text{ 一阶}}{\Longrightarrow} \left(\frac{\partial}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \right) (\vec{B} - \vec{v} \times \vec{E}) \quad (25)$$

5. (a) （1分）含磁单极的麦克斯韦方程组的如下

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & \nabla \times \vec{E} &= -\vec{j}_m - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= \rho_m & \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

上面方程在下面电磁对偶变换下是不变的

$$\begin{aligned}\rho &\rightarrow \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \rho_m & \vec{j} &\rightarrow \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} \vec{j}_m & \vec{E} &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \vec{B} \\ \rho_m &\rightarrow -\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \rho & \vec{j}_m &\rightarrow -\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \vec{j} & \vec{B} &\rightarrow -\sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \vec{E}\end{aligned}$$

相应地，含磁单极的推广了的洛伦兹力密度的表达式也应该在上面变换下保持不变，这决定了磁流密度所产生的洛伦兹力形式，即

$$\vec{f} = \rho \vec{E} + \vec{j} \times \vec{B} + \frac{1}{\mu_0} \rho_m \vec{B} - \epsilon_0 \vec{j}_m \times \vec{E} \quad (26)$$

- (b) (1分) 位移电流所贡献的力密度为 $\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \times \vec{B}$ ；位移磁流所贡献的力密度为 $-\epsilon_0 \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \times \vec{E}$ 。之所以说它们是作用在场上的力，是因为这时源里面只有场，没有别的东西。就像原来的洛伦兹力，源就是带电体，因而我们说其是对带电体的电磁作用力。把这两个力合起来

$$\epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \times \vec{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \times \vec{E} = \epsilon_0 \left[\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \times \vec{B} + \vec{E} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right] = \frac{\partial}{\partial t} [\epsilon_0 \vec{E} \times \vec{B}]$$

它确实可以写成一个时间的全微商。而时间微商的宗量 $\epsilon_0 \vec{E} \times \vec{B}$ 正是电磁场的动量密度！

- (c) (2分) 按照题意，需要证明洛伦兹力密度加上场所受的力密度的全空间积分为零，即计算如下量，

$$\begin{aligned}& \int dV \left[\rho \vec{E} + \vec{j} \times \vec{B} + \frac{\partial}{\partial t} [\epsilon_0 \vec{E} \times \vec{B}] \right] \\&= \int dV \left[\epsilon_0 \vec{E} \nabla \cdot \vec{E} + \left[\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \vec{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right] \times \vec{B} + \frac{\partial}{\partial t} [\epsilon_0 \vec{E} \times \vec{B}] \right] \\&= \int dV \left[\epsilon_0 \vec{E} \nabla \cdot \vec{E} + \frac{1}{\mu_0} [\vec{B} \cdot \nabla \vec{B} - (\nabla \vec{B}) \cdot \vec{B}] + \epsilon_0 \vec{E} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right] \\&= \int dV \left[\epsilon_0 \vec{E} \nabla \cdot \vec{E} + \frac{1}{\mu_0} [\vec{B} \cdot \nabla \vec{B} - (\nabla \vec{B}) \cdot \vec{B}] - \epsilon_0 \vec{E} \times (\nabla \times \vec{E}) \right] \\&= \int dV \left[\epsilon_0 [\vec{E} \nabla \cdot \vec{E} + \vec{E} \cdot \nabla \vec{E} - (\nabla \vec{E}) \cdot \vec{E}] + \frac{1}{\mu_0} [\vec{B} \nabla \cdot \vec{B} + \vec{B} \cdot \nabla \vec{B} - (\nabla \vec{B}) \cdot \vec{B}] \right] \\&= \int dV \nabla \cdot \left[\epsilon_0 (\vec{E} \vec{E} - \overleftrightarrow{I} E^2) + \frac{1}{\mu_0} (\vec{B} \vec{B} - \overleftrightarrow{I} B^2) \right] \\&= \oint_{\text{无穷远}} d\vec{S} \cdot \left[\epsilon_0 (\vec{E} \vec{E} - \overleftrightarrow{I} E^2) + \frac{1}{\mu_0} (\vec{B} \vec{B} - \overleftrightarrow{I} B^2) \right] = 0\end{aligned}$$

其中，

- i. 第二行等号右边的第一项利用高斯定律消掉了电荷密度，第二项用安培环路定律及位移电流消掉了电流密度；
- ii. 第三行等号右边把磁感应强度的两次叉乘用点乘表达，第三项的时间微商项与最后面第四项的时间微商项部分相消；
- iii. 第四行等号右边最后一项利用法拉第电磁感应定律消掉式中的磁感应强度的时间微商项；
- iv. 第五行等号右边把上一行最后一项的两个电场强度叉乘项用点乘表达，再加上了一个 $\vec{B} \nabla \cdot \vec{B}$ 项，这项因为没有磁单极应该为零；
- v. 第五行等号右边的项可以写成一个第六行等号右边的空间坐标的微商全散度；
- vi. 第六行的全散度的全空间积分可以变成一个第七行给出的在无穷远面上的面积分，由于E和B在无穷远都按平方衰减，被积函数是按距离的四次方幂次衰减的，而积分面元最大却也只能按照距离的二次增加，被积函数和积分面元整体合在一起是随距离增加而按平方衰减的，当距离趋于无穷远时趋于零。

由此，我们依据真空中的麦克斯韦方程组，证明了全空间带电体的动量加上场的动量总体是不随时间变化的守恒量！